

# Bài tập về nhà — Bài TH 02 (Web3.py / Ape / Geth)

Theo mục **4. Bài tập về nhà** trong Bai02.pdf .

| Bài | File chính                                                                        | Nội dung                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | <code>bai1_blockchain_health.py</code>                                            | Sức khỏe blockchain (block, hash, gas) |
| 2   | <code>contracts/DebtBook.vy</code> + <code>scripts/bai2_debtbook.py</code>        | Sổ nợ cá nhân                          |
| 3   | <code>bai3_low_gas_tx.py</code>                                                   | Tx gas thấp → quan sát lỗi             |
| 4   | <code>contracts/Voting.vy</code> + <code>scripts/bai4_voting.py</code>            | Bỏ phiếu phi tập trung                 |
| 5   | <code>contracts/SupplyChain.vy</code> + <code>scripts/bai5_supply_chain.py</code> | Chuỗi cung ứng nông sản                |

## Môi trường (Windows):

- Geth: `D:\Tools\Geth\geth.exe --dev --http ... --ipcdisable` (port **8545**)
- Python/Ape: `.venv-ape`
- CWD khi chạy Ape: thư mục này `BTTH2_VeNha` (hoặc copy contract vào project Ape `TH/w2` )

## Setup nhanh

```
cd D:\Study\IS355\TH\w2\BTTH2_VeNha
# Geth (terminal riêng, giu chay):
D:\Tools\Geth\geth.exe --dev --http --http.api eth,web3,net --http.addr 127.0.0.1 --http.port 8545 --ipcdisable
Kernel notebook: .venv-ape (có web3 , eth-ape , vyper ).
```

```
In [1]: from pathlib import Path
from vyper.compiler import compile_code

def compile_vy(filename: str):
    src = Path(filename).read_text(encoding="utf-8")
    print("File:", Path(filename).resolve())
    print("-" * 50)
    try:
        result = compile_code(src, output_formats=["abi", "bytecode"])
        abi = result.get("abi") or []
        fns = [x.get("name") for x in abi if isinstance(x, dict) and x.get("type")]
        bytecode = str(result.get("bytecode") or "")
        print("[OK] Bien dịch thành công")
```

```
print("ABI functions:", ", ".join(fns) if fns else "(không có)")
print("Bytecode (64 ký tự đầu):", bytecode[:64], ("..." if len(bytecode) >
except Exception as e:
    print("[FAIL]", type(e).__name__)
    print(e)
```

## Bài 1 — Kiểm tra “Sức khỏe” Blockchain

**Yêu cầu:** Kết nối Geth, in:

1. Số block hiện tại
2. Block mới nhất: hash, miner, số giao dịch
3. Gas trung bình của block đó

Gợi ý: `w3.eth.block_number`, `w3.eth.get_block()`.

```
In [2]: # Chạy khi Geth đang mở ở :8545
# Hoặc: D:\Study\IS355\.venv-ape\Scripts\python.exe bai1_blockchain_health.py
from web3 import Web3

w3 = Web3(Web3.HTTPProvider("http://127.0.0.1:8545"))
assert w3.is_connected(), "Mô Geth trước"

block_number = w3.eth.block_number
block = w3.eth.get_block(block_number)

print("1) Số block hiện tại :", block_number)
print("2) Block mới nhất:")
print("    hash   :", block["hash"].hex())
print("    miner  :", block.get("miner") or block.get("author"))
txs = block.get("transactions") or []
print("    số tx   :", len(txs))
gas_used = block.get("gasUsed") or 0
avg = (gas_used / len(txs)) if txs else 0
print("3) Gas trung bình/tx :", avg, "(gasUsed=", gas_used, ")")
```

- 1) Số block hiện tại : 0
- 2) Block mới nhất:
 

```
hash   : 790ac206f4e9d3837e8284a6b81d69d832d6974d10735757ccad8ad35086d6ad
miner  : 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
số tx   : 0
```
- 3) Gas trung bình/tx : 0 (gasUsed= 0 )

## Bài 2 — Sổ Nợ Cá Nhân (DebtBook.vy)

**Yêu cầu:**

- `addDebt(debtor, amount)` — chỉ **owner**

- `getDebt(debtor) -> uint256`
- Deploy Geth + kiểm thử Ape

In [3]: `compile_vy("contracts/DebtBook.vy")`

File: D:\Study\IS355\TH\w2\BTTH2\_VeNha\contracts\DebtBook.vy

-----

[OK] Biên dịch thành công

ABI functions: addDebt, getDebt, owner

Bytecode (64 ký tự đầu): 0x3461001957335f556101b561001d610000396101b5610000f35b5f80fd5f35 ...

In [4]: `print(Path("contracts/DebtBook.vy").read_text(encoding="utf-8"))`

```
# @version ^0.4.3
```

```
""""Sổ nợ cá nhân: owner ghi nợ cho từng địa chỉ.""""
```

```
owner: public(address)
```

```
debts: HashMap[address, uint256]
```

```
@deploy
```

```
def __init__():
```

```
    self.owner = msg.sender
```

```
@external
```

```
def addDebt(debtor: address, amount: uint256):
```

```
    """"Chỉ owner được thêm nợ.""""
```

```
    assert msg.sender == self.owner, "only owner"
```

```
    assert debtor != empty(address), "bad debtor"
```

```
    self.debts[debtor] += amount
```

```
@external
```

```
@view
```

```
def getDebt(debtor: address) -> uint256:
```

```
    return self.debts[debtor]
```

## Chạy trên Ape (PowerShell)

Đặt project Ape trở tới folder này (có `contracts/`), hoặc copy `DebtBook.vy` vào `TH/w2/contracts`.

```
cd D:\Study\IS355\TH\w2\BTTH2_VeNha
```

```
D:\Study\IS355\.venv-ape\Scripts\ape.exe compile
```

```
D:\Study\IS355\.venv-ape\Scripts\ape.exe test
```

```
D:\Study\IS355\.venv-ape\Scripts\ape.exe run bai2_debtbook --network
```

```
ethereum:local:http://127.0.0.1:8545
```

```
File test: tests/test_debtbook.py · Script: scripts/bai2_debtbook.py
```

## Bài 3 — Giao dịch thất bại (gas quá thấp)

**Yêu cầu:** Gửi ETH với `gas` cố tình thấp → quan sát lỗi Geth → giải thích + cách sửa.

```
In [5]: # gas=100 << 21000 -> intrinsic gas too low / reject
from web3 import Web3

w3 = Web3(Web3.HTTPProvider("http://127.0.0.1:8545"))
assert w3.is_connected()

sender = w3.eth.accounts[0]
recipient = sender
tx = {
    "from": sender,
    "to": recipient,
    "value": Web3.to_wei(0.001, "ether"),
    "gas": 100,
    "gasPrice": Web3.to_wei("1", "gwei"),
    "nonce": w3.eth.get_transaction_count(sender),
}
print("Thu gui gas=100 ...")
try:
    h = w3.eth.send_transaction(tx)
    print("hash", h.hex())
    r = w3.eth.wait_for_transaction_receipt(h)
    print("status", r["status"])
except Exception as e:
    print("LOI:", type(e).__name__, e)

print('''
Giải thích:
- Transfer can intrinsic gas ~21000.
- gas=100 qua thấp -> node tu choi (intrinsic gas too low) hoac tx fail.
Cách sửa: gas=21000 (transfer) / uoc luong dung neu goi contract.
''')
```

Thu gui gas=100 ...

LOI: Web3RPCError {'code': -32000, 'message': 'intrinsic gas too low: gas 100, minimum needed 21000'}

Giai thich:

- Transfer can intrinsic gas ~21000.  
- gas=100 qua thấp -> node tu choi (intrinsic gas too low) hoac tx fail.  
Cách sửa: gas=21000 (transfer) / uoc luong dung neu goi contract.

---

## Bài 4 — Bỏ phiếu phi tập trung (Voting.vy)

**Yêu cầu:**

- Owner thêm ứng viên ( `addCandidate` )
- Mỗi account vote **1 lần** ( `vote(candidate_id)` )
- `getWinner()` → (id, tên, số phiếu)

- Deploy Geth + script 3 account bỏ phiếu

```
In [6]: compile_vy("contracts/Voting.vy")
```

```
File: D:\Study\IS355\TH\w2\BTTH2_VeNha\contracts\Voting.vy
```

```
-----  
[OK] Biên dịch thành công
```

```
ABI functions: addCandidate, vote, getVotes, getWinner, owner, candidate_count
```

```
Bytecode (64 ký tự đầu): 0x3461001957335f556105ee61001d610000396105ee610000f35b5f80f  
d5f35 ...
```

## Chạy script bỏ phiếu

```
cd D:\Study\IS355\TH\w2\BTTH2_VeNha
```

```
D:\Study\IS355\.venv-ape\Scripts\ape.exe compile
```

```
D:\Study\IS355\.venv-ape\Scripts\ape.exe run bai4_voting --network
```

```
ethereum:local:http://127.0.0.1:8545
```

```
Script scripts/bai4_voting.py : 3 voter chọn An/An/Binh → An thắng.
```

---

## Bài 5 — Chuỗi cung ứng nông sản (SupplyChain.vy)

**Bối cảnh:** Hợp tác xã rau sạch — lưu hành trình nông dân → kho → siêu thị trên blockchain (không sửa được).

### Yêu cầu contract:

- Struct `Product` : id, name, currentOwner, status
- `addProduct` (manager) · `transferProduct` · `getProduct`
- Event `ProductUpdated`
- Deploy Geth + script mô phỏng + query log event

```
In [7]: compile_vy("contracts/SupplyChain.vy")
```

```
File: D:\Study\IS355\TH\w2\BTTH2_VeNha\contracts\SupplyChain.vy
```

```
-----  
[OK] Biên dịch thành công
```

```
ABI functions: addProduct, transferProduct, getProduct, manager
```

```
Bytecode (64 ký tự đầu): 0x3461001957335f5561087361001d61000039610873610000f35b5f80f  
d5f35 ...
```

## Chạy mô phỏng

```
cd D:\Study\IS355\TH\w2\BTTH2_VeNha
```

```
D:\Study\IS355\.venv-ape\Scripts\ape.exe compile
```

```
D:\Study\IS355\.venv-ape\Scripts\ape.exe run bai5_supply_chain --network
```

```
ethereum:local:http://127.0.0.1:8545
```

Script: thêm "Rau cai sach" id=1 → chuyển nông dân / kho lạnh / siêu thị → in ProductUpdated logs.

```
In [8]: # Mo rong: query event bang Web3.py (sau khi da deploy, dien contract_address + ABI
# Vi du doc event tu receipt / get_logs - xem them scripts/bai5_supply_chain.py (Ap
print("Dung ape run bai5_supply_chain de in ProductUpdated logs.")
print("Hoac Web3: contract.events.ProductUpdated.get_logs(fromBlock=0, toBlock='lat
```

Dung ape run bai5\_supply\_chain de in ProductUpdated logs.

Hoac Web3: contract.events.ProductUpdated.get\_logs(fromBlock=0, toBlock='latest')